Análisis Comparativo de Niveles de Atención y Ondas Cerebrales en Actividades Educativas y Recreativas: Un Sistema BCI basado en NeuroSky MindWave y Raspberry Pi 5

Luis Raúl Heredia de la Cruz
Maestría en ciencias de cómputo móvil
Instituto Politécnico nacional-Ciudad de México, México.
Email: lherediad1100@alumno.ipn.mx

Abstract: This work presents the development and implementation of a Brain-Computer Interface (BCI) system designed to analyze attention levels and brainwave activity during various educational and recreational tasks. The system integrates a NeuroSky MindWave EEG headset and a Raspberry Pi 5 for real-time acquisition, processing, and storage of EEG signals. Four activities were evaluated: reading academic texts, watching educational videos, solving mathematical problems (Speed Math), and playing a car racing video game. The analysis revealed distinct patterns of attention and brainwave activity across tasks, with reading showing the highest attention levels (mean: 70.81) and Speed Math the lowest (mean: 34.72). High-beta waves demonstrated a positive correlation with attention, particularly in cognitively demanding tasks. The system also provided real-time visualization and allowed efficient data management through a user-friendly interface. This research highlights the potential of low-cost EEG devices for educational and research applications, enabling personalized strategies to enhance cognitive engagement. Limitations and recommendations for future studies are discussed, including the incorporation of larger sample sizes, additional activities, and advanced signal processing techniques such as spectral and wavelet analyses.

Abstract: Este trabajo presenta el desarrollo e implementación de un sistema de Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) diseñado para analizar los niveles de atención y la actividad de ondas cerebrales durante diversas tareas educativas y recreativas. El sistema integra un sensor EEG NeuroSky MindWave y una Raspberry Pi 5 para la adquisición, procesamiento y almacenamiento en tiempo real de señales EEG. Se evaluaron cuatro actividades: lectura de textos académicos, visualización de videos educativos, resolución de problemas matemáticos (*Speed Math*) y un videojuego de carreras de autos. El análisis reveló patrones distintivos de atención y actividad cerebral según las tareas, con la lectura mostrando los niveles más altos de atención (media: 70.81) y *Speed Math* los más bajos (media: 34.72). Las ondas beta altas demostraron una correlación positiva con la atención, especialmente en tareas cognitivamente exigentes. Además, el sistema proporcionó visualización en tiempo real y facilitó una gestión eficiente de los datos a través de una interfaz intuitiva. Esta investigación destaca el potencial de dispositivos EEG de bajo costo para aplicaciones educativas y de investigación, permitiendo estrategias personalizadas para mejorar el compromiso cognitivo. Se discuten las limitaciones y recomendaciones para futuros estudios, incluyendo la incorporación de tamaños de muestra más grandes, actividades adicionales y técnicas avanzadas de procesamiento de señales, como análisis espectral y wavelet.

I. Introduccion

La interacción cerebro-computadora (Brain-Computer Interface, BCI) ha demostrado ser una tecnología prometedora para evaluar y mejorar diversos aspectos cognitivos en entornos educativos y clínicos[3].Su potencial radica en la capacidad de capturar señales cerebrales en tiempo real y transformarlas en información útil para analizar estados como la atención, la relajación o el estrés, posibilitando el desarrollo de herramientas que retroalimenten el proceso de aprendizaje[1].

En este contexto, el uso de dispositivos portátiles basados en electroencefalografía (EEG), como el sensor NeuroSky, destaca por su accesibilidad, bajo costo y relativa sencillez de operación. Dicho sensor ofrece mediciones de la actividad cerebral de manera no invasiva, proporcionando información inmediata sobre los estados cognitivos —como la “atención” y la “meditación”— además de estimaciones de la potencia en distintas bandas de frecuencia (por ejemplo, Alpha, beta, gamma, delta y theta) [2].

El presente trabajo se centra en el desarrollo de una Interfaz Cerebro-Computadora Educativa (BCIE), diseñada para registrar y analizar las señales EEG durante diferentes actividades cognitivas. Concretamente, se evalúan cuatro situaciones de aprendizaje o entretenimiento: leer contenido teórico, ver un video educativo, jugar Speed Math y jugar un videojuego de carros que exige habilidades de destreza al esquivar obstáculos. El objetivo principal es comparar el nivel de atención reportado por el sistema NeuroSky entre estas cuatro actividades y, además, explorar qué ondas cerebrales (Alpha, beta, gamma, delta, theta) muestran mayor correlación con la atención, tanto de forma global como por cada tipo de tarea.

Tradicionalmente, los valores de atención proporcionados por el dispositivo se han utilizado de manera aislada valores son limitados al no considerar las dinámicas de las ondas cerebrales individuales por lo que estos valores son limitados al no considerar las dinámicas de las ondas cerebrales individuales. En esta investigación, proponemos una metodología para analizar la relación entre la amplitud de las distintas ondas cerebrales y el nivel de atención, buscando así una representación más completa del estado cognitivo. Para ello, se implementa un sistema de adquisición basado en Raspberry Pi 5, que permite la captura, el preprocesamiento y el almacenamiento de las señales EEG. Posteriormente, se realiza un análisis estadístico y de correlación a fin de identificar patrones que permitan relacionar los cambios en la atención con la potencia en bandas específicas.

Este enfoque no solo brinda un feedback más rico sobre el proceso de aprendizaje, sino que también allana el camino para el desarrollo de estrategias didácticas personalizadas, facilitando el reconocimiento de estados de alta concentración y atención sostenida. En el ámbito de la educación, contar con una BCI que retroalimente en tiempo real la intensidad de la atención y el

comportamiento de las diferentes ondas cerebrales podría ayudar a diseñar actividades más efectivas y adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

En resumen, la contribución de este trabajo radica en: (1) incorporar diversas tareas de índole educativa y lúdica, (2) comparar la atención capturada por NeuroSky en situaciones cognitivamente distintas y (3) analizar la relación entre la atención reportada y las principales bandas de frecuencia cerebral (alpha, beta, gamma, delta, theta). Con ello, pretendemos sentar las bases para futuras aplicaciones de BCI en entornos educativos, demostrando que incluso con un hardware EEG de bajo costo se pueden extraer patrones relevantes de la actividad cerebral.

II. Trabajos relacionados

La creciente integración de interfaces cerebro-computadora (BCI) y tecnologías de electroencefalografía (EEG) en diversas disciplinas ha abierto un amplio espectro de aplicaciones innovadoras en campos como la educación, la salud, la seguridad y la movilidad asistida. Estas tecnologías han demostrado ser herramientas poderosas para analizar estados mentales, mejorar el rendimiento cognitivo y facilitar la interacción humano-computadora. A continuación, se presentan trabajos relacionados que constituyen una base teórica y práctica para el presente estudio.

Rebolledo-Mendez et al. evaluaron el dispositivo NeuroSky MindSet en un entorno virtual educativo. Utilizaron *Second Life* para medir la atención de estudiantes mediante EEG, correlacionando las lecturas con autoevaluaciones. Aunque se observaron limitaciones en la estabilidad del dispositivo, Los resultados demostraron una correlación positiva entre las lecturas del dispositivo y los niveles de atención auto-reportados por los estudiantes[4]. Por otro lado, Lancheros Cuesta et al. desarrollaron un sistema que combina el NeuroSky MindWave y una Raspberry Pi para registrar niveles de atención en tiempo real. Este sistema demostró ser una herramienta eficaz para adaptar estrategias pedagógicas según los perfiles atencionales de los estudiantes [5].

Zaeni et al. presentaron un enfoque novedoso para medir la concentración durante la lectura utilizando EEG y un modelo de redes neuronales artificiales. Su sistema analiza las señales EEG durante la lectura de textos y correlaciona estas señales con el rendimiento en pruebas de comprensión. Sus resultados mostraron una precisión del 73.81% en la predicción de los puntajes de los usuarios, destacando la efectividad de combinar análisis de señales cerebrales con modelos de aprendizaje automático en entornos educativas[6].

Gupta et al. introdujeron un sistema de silla de ruedas controlada por movimientos oculares mediante un dispositivo BCI basado en EEG y Arduino. Este sistema utiliza sensores para registrar señales cerebrales y traduce los movimientos oculares en comandos de navegación. El estudio destaca la capacidad de los sistemas BCI para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades motoras, proporcionando una alternativa accesible y autónoma para la movilidad[7]. Wong et al. presentaron un dispositivo portátil de adquisición de EEG para identificar trastornos del sueño. Basado en un único electrodo, el dispositivo permitió detectar transiciones entre la vigilia y el sueño de forma precisa y no invasiva, lo que resalta su potencial para el monitoreo de salud en el hogar[8].

En un contexto de seguridad vial, He et al. desarrollaron un sistema no invasivo para la detección de fatiga en conductores basado en EEG. Este sistema utiliza datos de atención y meditación capturados desde el lóbulo prefrontal izquierdo, analizados mediante el algoritmo k-NN para clasificar estados de alerta y fatiga en tiempo real. Además, integraron el sistema con dispositivos Android para generar alertas automáticas en situaciones de riesgo. La investigación subraya la importancia de integrar tecnologías EEG portátiles en soluciones de seguridad vial para prevenir accidentes relacionados con la fatiga[10].

Vashisht y Sharma realizaron un análisis comparativo exhaustivo entre los sistemas EEG de NeuroSky y Emotiv. Este estudio evaluó aspectos como la calidad de la señal, facilidad de uso, compatibilidad con software y aplicaciones potenciales. Los resultados mostraron que NeuroSky es ideal para aplicaciones educativas y de bajo costo, mientras que Emotiv ofrece mayor precisión y capacidades avanzadas para investigación clínica. Este análisis proporciona una guía valiosa para seleccionar la tecnología EEG adecuada según las necesidades específicas del usuario[11].

El estudio de Wong et al. también destacó cómo los dispositivos portátiles de EEG pueden integrarse con algoritmos avanzados para la identificación de patrones complejos en señales cerebrales. Estos sistemas no solo mejoran la accesibilidad de las tecnologías EEG, sino que también fomentan su adopción en aplicaciones cotidianas, como el monitoreo del sueño y la detección temprana de trastornos neurológicos[12].

En conjunto, estos trabajos relacionados muestran el potencial transformador de las tecnologías EEG y BCI en múltiples dominios. Desde la personalización de estrategias educativas hasta la detección de fatiga y la mejora de la movilidad asistida, estas investigaciones establecen un marco sólido para el desarrollo de aplicaciones prácticas que integren análisis en tiempo real de señales cerebrales. Los avances recientes en algoritmos de procesamiento y la miniaturización de dispositivos hacen que estas tecnologías sean cada vez más accesibles, allanando el camino para su implementación en entornos cotidianos y profesionales.

En este contexto, el presente trabajo extiende las investigaciones previas en varias direcciones importantes. Mientras que Rebolledo-Mendez et al. [4] y Lancheros Cuesta et al. [5] se enfocaron en actividades educativas individuales, nuestro estudio realiza un análisis comparativo integral de múltiples actividades cognitivas (lectura, matemáticas, videojuegos y visualización de contenido). Además, a diferencia de trabajos anteriores que típicamente emplean un solo método de análisis, nuestro enfoque integra análisis estadístico de atención, correlaciones entre ondas cerebrales, y análisis espectrales, proporcionando una comprensión más completa de los estados mentales durante diferentes tareas. La implementación en Raspberry Pi 5, siguiendo la línea de Lancheros Cuesta [5], demuestra cómo el poder computacional creciente de sistemas embebidos permite realizar análisis más sofisticados en tiempo real, manteniendo la portabilidad y accesibilidad que caracterizan a las soluciones de bajo costo.

III. METODOLOGÍA

A. Del Hardware y Configuración.

El sistema desarrollado se basa en dos componentes principales: el dispositivo de adquisición de señales EEG NeuroSky MindWave y la unidad de procesamiento Raspberry Pi 5.

El dispositivo EEG portátil MindWave [13] implementa el protocolo ThinkGear para la adquisición y procesamiento de señales cerebrales. Utiliza un único electrodo seco ubicado en la posición FP1 según el sistema internacional 10-20, con un electrodo de referencia en el clip del oído [3]. El dispositivo proporciona una frecuencia de muestreo de 512 Hz para la señal EEG raw (señal emitida por el encéfalo sin procesar), y genera a 1 Hz los valores de atención, meditación y las amplitud de las diferentes bandas de frecuencia (delta, theta, alpha, beta y gamma) [3], [13]. La comunicación se realiza mediante un dongle USB que implementa el protocolo serial ThinkGear para la transmisión de datos.

TABLA 1
LISTA DE SEÑALES ENCEFALOGRÁFIAS COMUNES, RANGO DE FRECUENCIA, MAGNITUD Y ESTADO MENTAL.

Tipo de señal bioeléctrica	Rango de Frecuencia	Magnitud	Estado mental
DELTA	0.5 - 4 Hz	20 - 200 µV	Sueño profundo, Sueño ligero, escaza actividad cerebral y relajación.
TETHA	4 - 8 Hz	1 - 100 µV	Calma profunda, Sueño ligero y meditacion.
LOW ALPHA	8 - 10 Hz	20 - 60 µV	Estado de relajación, calma y alerta tranquila.
HIGH ALPHA	10 -12 Hz	5 a 12 µV.	Asociadas con la relajación pero con mayor claridad mental y alerta. Frecuentes en momentos de creatividad o relajación profunda.
LOW BETA	12 - 15 Hz	5 - 10 µV	Relacionadas con la concentración relajada, el estado de alerta y el procesamiento cognitivo ligero.
HIGH BETA	15 - 30 Hz	30 - 60 µV	Alerta, estado de pánico.
HIGH BETA	21 - 30 Hz	30 - 60 µV	Alerta, concentración activa, ansiedad, el estrés y pensamiento rápido..
LOW GAMMA	30 - 40 Hz	Menor a 20 µV	procesamiento cognitivo de alto nivel, como la memoria, el aprendizaje y la percepción.
MID GAMMA	40 – 100 Hz	Menor a 20 µV	procesamiento mental de alto nivel, atención intensa y pensamiento rápido.

La unidad de procesamiento seleccionada es la Raspberry Pi 5, representa al momento de la realización de este artículo, la última generación de esta familia de computadoras de placa única [14]. Este dispositivo incorpora un procesador Broadcom de 2.4 GHz de cuatro núcleos y 8 GB de RAM, características que lo hacen ideal para el procesamiento en tiempo real de señales EEG. La selección de esta plataforma se justifica por su capacidad de procesamiento mejorada respecto a versiones anteriores, su soporte para interfaces gráficas, y su excelente relación costo-beneficio para aplicaciones de computación móvil [14]. La configuración utiliza Raspberry Pi OS (64-bit) como sistema operativo, proporcionando un entorno basado en Linux completo con soporte para las bibliotecas Python necesarias para el análisis de señales. La integración de ambos componentes se realiza mediante conexión USB, estableciendo una comunicación serial a 57600 baudios para la transmisión de datos sin perdida [3]. Esta configuración permite la captura y procesamiento de señales EEG en tiempo real, manteniendo la portabilidad del sistema completo.

B. Del Desarrollo de la BCI.

El desarrollo de la Interface Cerebro Computadora para la adquisición de los datos se realizó en Python, por su robusta colección de bibliotecas científicas y capacidades de procesamiento de señales. La arquitectura del sistema se diseñó siguiendo un flujo de trabajo que garantiza la adquisición y procesamiento eficiente de las señales cerebrales (Figura 1).

El sistema implementa una estructura modular compuesta por tres componentes principales: el módulo de captura de datos, la interfaz gráfica de usuario y la librería mindwave.py que gestiona la comunicación con el dispositivo, implementa el protocolo ThinkGear, manejando la inicialización del dispositivo, la verificación de la conexión y la decodificación de los paquetes de datos recibidos por la diadema siendo este el primer paso para la adquisición de datos.

Como segundo paso el sistema implementa un mecanismo de almacenamiento y visualización simultanea y en tiempo real que separa los datos de la señal RAW del resto de las señales procesadas, utilizando un formato CSV con una nomenclatura estandarizada para facilitar su posterior análisis. La gestión de archivos incluye la creación automática de directorios y el manejo de marcas temporales para la organización sistemática de los datos recopilados.

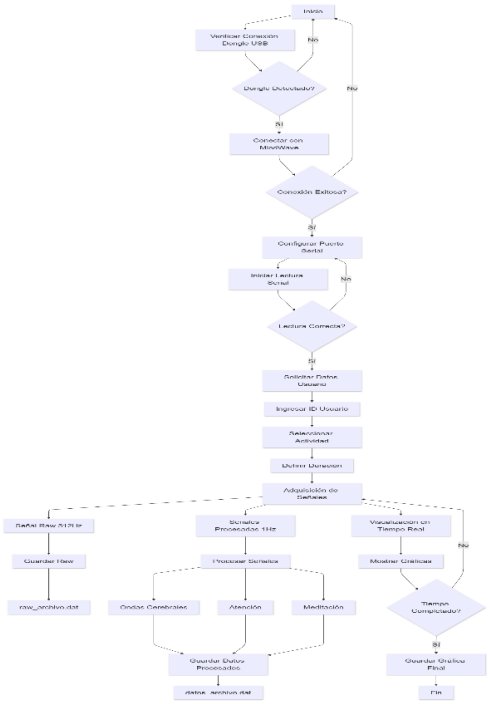

Figura 1. Metodología de la BCI

Para garantizar una experiencia de usuario intuitiva, se desarrolló una interfaz gráfica utilizando PyQt5. Esta interfaz permite la configuración de los parámetros de captura, como la identificación del usuario y el tipo de actividad a realizar, además de proporcionar retroalimentación visual en tiempo real sobre la calidad de la señal y los niveles de atención. La visualización de datos se implementó mediante la integración de matplotlib con los widgets de PyQt5, permitiendo la actualización dinámica de las gráficas sin comprometer el rendimiento del sistema.

Figura 2 Interfaz BCI

C. De la Interfaz para Análisis de los Datos.

El sistema de análisis de datos se estructura en módulos independientes pero interconectados con la BCI. El análisis estadístico de atención procesa los niveles registrados durante las diferentes actividades, generando métricas comparativas y visualizaciones temporales. El análisis de correlación examina las relaciones entre la atención y las diferentes bandas de frecuencia cerebral, implementando técnicas de correlación y visualización mediante mapas de calor utilizando Seaborn. permitiendo la identificación de relaciones entre el nivel proporcionado por la diadema NeuroSky de atención y las diferentes bandas de frecuencia cerebral.

Para cada actividad A, se calcularon los siguientes estadísticos sobre la señal de atención x:

La media aritmética se calculó como:

$$\bar{x_a} = (1/n)\sum x_{\mathrm{i}}$$

Donde:

- $\bar{x}_{\mathrm{a}}$ representa la media de la actividad A.
- n es el número total de muestras.
- x_{i} son los valores individuales de atención.

La desviación estándar se obtuvo mediante:

$$\sigma_{\mathrm{a}} = \sqrt{\left(1/(n-1)\right)\sum(x_{\mathrm{i}} - \bar{x}_{\mathrm{a}})^2}$$

Esta medida nos permite cuantificar la variabilidad de los niveles de atención durante cada actividad.

Análisis de Varianza (ANOVA)

Para determinar si existen diferencias significativas entre las k actividades, se empleó el estadístico F:

F = (Varianza entre grupos)/(Varianza dentro de grupos)

Específicamente:

$$F = \left[\sum n_{\mathrm{i}}(\bar{x_{\mathrm{i}}} - \bar{x})^2/(k-1)\right] / \left[\sum\sum(x_{\mathrm{ij}} - \bar{x_{\mathrm{i}}})^2/(N-k)\right]$$

Donde:

- n_{i} es el número de observaciones en el grupo i.
- $\bar{x}_{\mathrm{i}}$ es la media del grupo i.
- $\bar{x}$ es la media general.
- N es el número total de observaciones
- k es el número de grupos

La metodología de análisis se implementó considerando la naturaleza temporal de los datos y las características específicas de las señales EEG. Se aplicaron técnicas de normalización para permitir comparaciones válidas entre diferentes sesiones y actividades.

$$x_{\mathrm{norm}} = \frac{x - x_{min}}{x_{\mathrm{max}} - x_{min}}$$

Donde x_{min} y x_{max} son los valores mínimo y máximo respectivamente de la señal x.

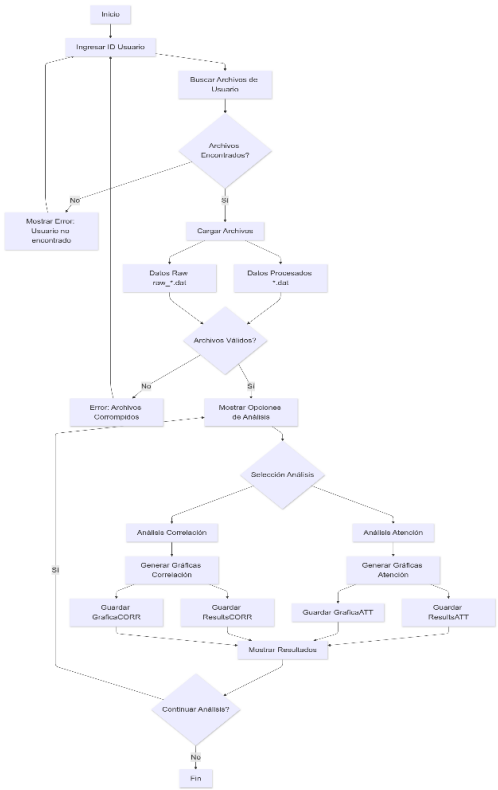

Figura 3. Metodología de la aplicación para el análisis.

Al igual que la BCI se diseñó una interface grafica que permite la fácil manipulación de los datos y una manera intuitiva de manipularlos.

Figura 4. Interfaz Gráfica de la aplicación para el análisis de la atención.

D. Del Diseño Experimental.

El experimento se realizó con una participante de 26 años que cumplía ciertos criterios que incluyen: ausencia de trastornos neurológicos o cognitivos, no consumo de medicamentos que puedan afectar la actividad cerebral, visión normal, y un ciclo regular de sueño de al menos 7 horas la noche anterior.

La prueba se llevó a cabo considerando un espacio y momento que minimizara interferencias externas. La participante fue colocada frente a una pantalla de computadora con la prueba en turno procurando mantener su comodidad.

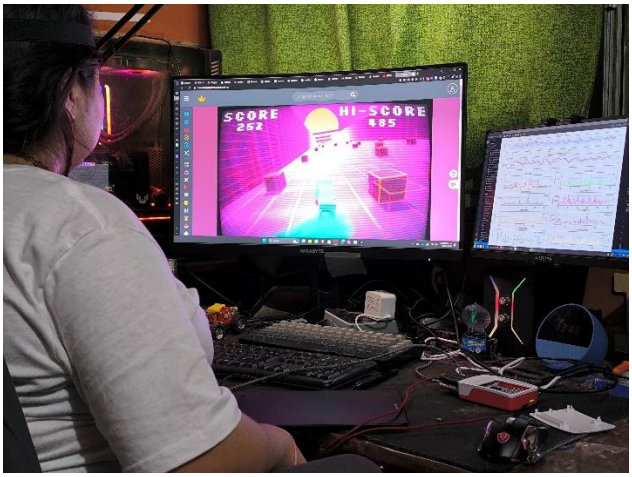

Figura 5. Participante realizando una sesión de EEG.

Se realizaron cuatro sesiones consecutivas, cada una dedicada a una actividad específica: lectura de un texto académico, visualización de un video documental, resolución de problemas matemáticos (Speed Math), y una sesión de videojuegos. Cada sesión tuvo una duración de 10 minutos, con períodos de descanso de 5 minutos entre actividades para evitar fatiga y permitir el retorno a un estado basal. La duración total del experimento fue de aproximadamente una hora.

Previo a cada sesión, se verificó la correcta colocación del dispositivo MindWave y la calidad de la señal. Se proporcionaron instrucciones claras sobre cada actividad y se permitió un breve período de familiarización antes de iniciar la grabación de datos.

IV. RESULTADOS

Una vez terminada la sesión y previo al análisis estadístico, al visualizar los datos y gráficos principales obtenidos con la BCI, ya se puede ver una clara diferencia entre los patrones de las ondas cerebrales en las cuatro actividades.

En las gráficas siguientes correspondientes a la actividad de leer (Figura 6) se observa una intensa actividad mientras que en la actividad de ver un video (Figura 7) hay ondas con gran actividad pero la mayoría mantiene niveles muy bajos lo que resulta interesante ya que en esta actividad la participante estaba somnolienta mencionando que se estaba aburriendo durante esa sesión.

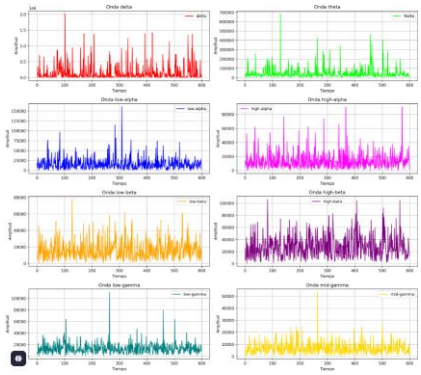

Figura 6. Ondas cerebrales en sesión de lectura.

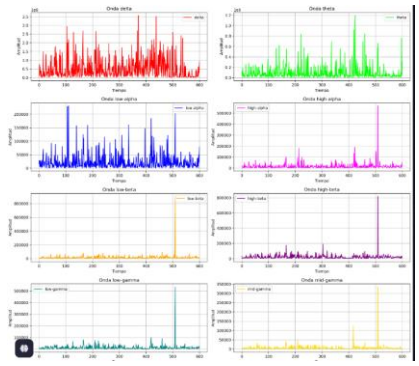

Figura 7.Ondas cerebrales en sesion de video.

Al realizar el análisis de la atención obtenida en cada prueba , se observaron diferencias significativas entre las actividades evaluadas. La actividad de lectura mostró los niveles más altos de atención con una media de 70.81, seguida por el juego de carros con 47.59. El juego SpeedMath demostró ser la actividad con menor media en la atención con 34.72 y la visualización de video presentaron niveles moderados de atención con una media de 55.01 (Figura 8). Por último se realizó un análisis de varianza (ANOVA) que confirmó que estas diferencias son estadísticamente significativas, diferentes y

validas (F=5712, p<0.00). Hay diferencias altamente significativas en los niveles de atención entre las actividades ($p < 0.05$) ,el valor F alto (571.6990) sugiere que las diferencias entre grupos son mucho mayores que las diferencias dentro de los grupos.

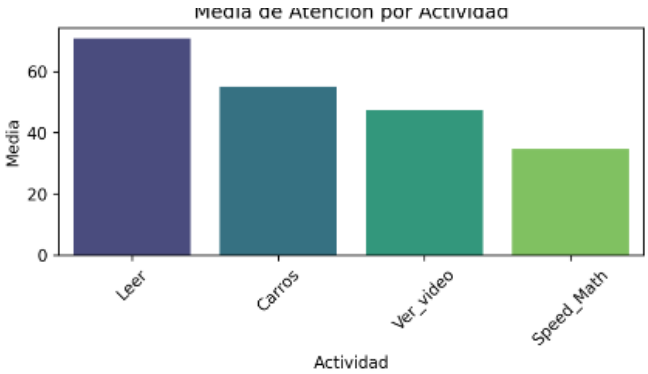

Figura 8. Media aritmética de la atención en las 4 actividades hechas, ordenadas en orden descendente.

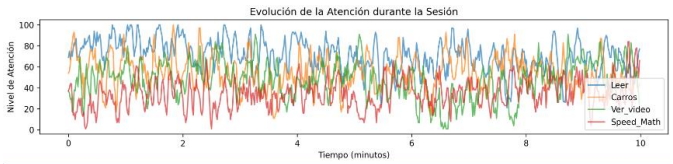

Figura 9. Superpoción de los niveles de atención en las 4 actividades realizadas con respecto al tiempo (duración de las sesiones).

El análisis de correlación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson para examinar la relación entre los niveles de atención y las diferentes bandas de ondas cerebrales. A pesar de que los datos son técnicamente discretos, con valores enteros de 0 a 100 para la atención, la escala es lo suficientemente amplia para justificar este análisis.

El análisis de correlación revelo patrones interesantes en la relación entre la atención y las diferentes ondas cerebrales (Figura 10), particularmente en la relación entre la atención y las ondas high-beta (r=0.241). Esta correlación positiva es de gran relevancia pues coincide con la literatura, ya que las ondas beta están tradicionalmente asociadas con estados de alerta y concentración activa.

Para cuantificar la relación entre los niveles de atención y las diferentes ondas cerebrales, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r), calculado mediante la siguiente fórmula:

$$r = \frac{\Sigma((x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x - \bar{x})^2 * \Sigma(y - \bar{y})^2}}$$

Donde:

- r es el coeficiente de correlación
- x representa los valores de atención
- y representa los valores de la onda cerebral específica
- $\bar{x}$ es la media de los valores de atención
- $\bar{y}$ es la media de los valores de la onda cerebral
- Σ representa la suma de todos los valores

Esta fórmula produce un valor entre -1 y +1, donde:

- r = 1 indica una correlación positiva perfecta
- r = -1 indica una correlación negativa perfecta
- r = 0 indica ausencia de correlación lineal

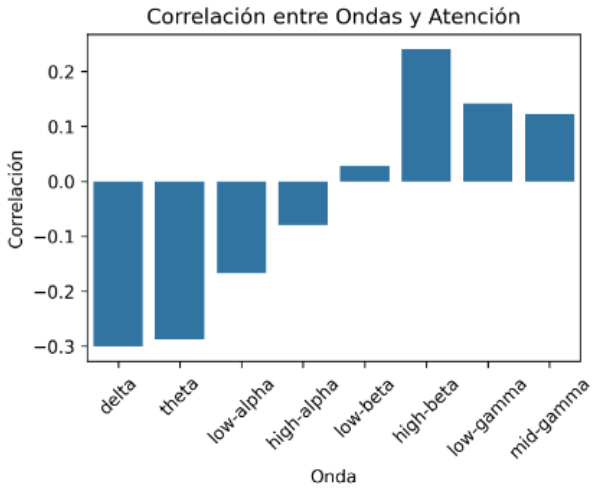

Figura 10. Correlaciones entre las ondas cerebrales y los niveles de atención.

Al analizar cada actividad por separado, se observó que la lectura mostró la correlación positiva más fuerte con high-beta (r=0.226, p<0.01), seguida por el juego de carros (r=0.219, p<0.01) y la visualización de video (r=0.172, p<0.01). Estos resultados son coherentes con la naturaleza de estas actividades, que requieren un estado de atención sostenida y procesamiento cognitivo activo. La actividad de Speed Math, aunque también mostró una correlación positiva con high-beta, presentó una relación más débil (r=0.089, p<0.05), lo que podría atribuirse a la naturaleza intermitente de la tarea(Figura 11) pero siendo consistentes los valores de correlación con los niveles de atención calculados estadísticamente.

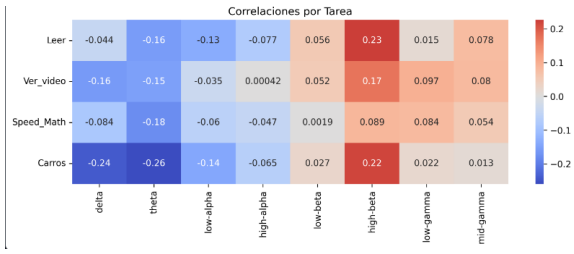

Figura 11. Correlaciones de los niveles de atención por actividad.

Las correlaciones negativas observadas con las ondas delta y theta (-0.300 y -0.287 respectivamente) son esperables, ya que estas bandas están típicamente asociadas con estados de somnolencia y relajación profunda. Esta relación inversa refuerza la validez de las mediciones, ya que confirma el comportamiento esperado de las diferentes bandas de frecuencia cerebral durante estados de atención activa.

V. Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran que diferentes actividades cognitivas generan patrones distintivos de atención y actividad cerebral. La actividad que requirió mayor demanda cognitiva (leer) mostró consistentemente niveles más altos de atención y una mayor correlación con ondas beta, lo cual es consistente con estudios previos que asocian estas ondas con estados de concentración activa, sentando la base de la posible utilización del análisis de ondas EEG para desarrollar modelos que aporten a la educación y se puedan desarrollar aplicaciones personalizadas para aumentar el rendimiento escolar.

Por otro lado, la implementación del sistema BCI basado en NeuroSky MindWave y Raspberry Pi 5 demostró ser efectiva para la captura y análisis de señales EEG en tiempo real, proporcionando una plataforma no solo accesible si no móvil, para el estudio de estados mentales durante diferentes actividades cognitivas. La capacidad del sistema para detectar y cuantificar diferencias significativas entre actividades valida su potencial uso en entornos educativos y de investigación.

Las limitaciones del estudio incluyen el tamaño de la muestra y la naturaleza del dispositivo EEG de un solo canal. Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren que incluso con estas limitaciones, es posible obtener información valiosa sobre patrones de atención y actividad cerebral.

Sin embargo, hay que considerar dos cosas:

1) Si bien este documento presenta el análisis detallado de un participante como caso de estudio, es importante señalar que se realizaron pruebas adicionales con otros participantes que confirmaron los patrones observados.

2) Que la actividad cerebral si se ve afectada por el entorno, las distracciones externas, acciones como el parpadeo o la fatiga por realizar las diferentes tareas de forma consecutiva.

El trabajo futuro podría incluir la ampliación del estudio a una muestra mayor de participantes, la incorporación de más tipos de actividades cognitivas, un análisis espectral para analizar las componentes de frecuencia (FFT) y validar los límites de la diadema, o incluso un análisis espectral tomando en cuenta el tiempo (Wavelet) y el desarrollo de algoritmos más avanzados para el análisis en tiempo real de las señales EEG. También sería interesante explorar la posibilidad de implementar sistemas de retroalimentación en tiempo real basados en los niveles de atención detectados.

Para acceder a los datos existentes, graficas completas, Software y código de este artículo. Ir al repositorio del proyecto en: *https://github.com/RaulH96/BCI-Brain-Computer-Interface-usando-chip-TGAM-Mindwave/tree/main*

VI. Referencias

[1] Hou, Z., Li, X., Yang, J. *et al.* Enhancing mathematical learning outcomes through a low-cost single-channel BCI system. *npj Sci. Learn.* **9**, 65(2024)https://doi.org/10.1038/s41539-024-00277-z

[2] Yunyong, Punsawad., Sansit, Ngamrussameewong., Yodchanan, Wongsawat. On the development of BCI and its neurofeedback training system for assistive communication device in persons with severe disability. (2016).1-4. doi: 10.1109/APSIPA.2016.7820836

[3] J. Katona, I. Farkas, T. Ujbanyi, P. Dukan and A. Kovari, "Evaluation of the NeuroSky MindFlex EEG headset brain waves data," *2014 IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI)*, Herl'any, Slovakia, 2014, pp. 91-94, doi: 10.1109/SAMI.2014.6822382.

[4] G. Rebolledo-Mendez, I. Dunwell, and E. A. Martínez-Mirón, *Human-Computer Interaction. New Trends*, vol. 5610, 2009. Springer, ISBN: 978-3-642-02573-0.

[5] D. L. Cuesta, A. F. G. Rivera and J. S. M. Borrero, "Interfaz BCIE (Brain Computer Interface Educational) en Rasberry Pi utilizando sensor neurosky," *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, Seville, Spain, 2020, pp. 1-6, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9141128.

[6] I. A. E. Zaeni, U. Pujianto, A. R. Taufani, M. Jiono and P. S. T. Muhammad, "Concentration Level Detection Using EEG Signal on Reading Practice Application," *2019 International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering (ICEEIE)*, Denpasar, Indonesia, 2019, pp. 354-357, doi: 10.1109/ICEEIE47180.2019.8981453.

[7] A. Gupta, P. Sahimkhan, P. Sarmal and O. Rastogi, "Brain Computer Interface (BCI)-Inspired Arduino Based Wheel Chair Controller," *2023 International Conference on Advanced Computing & Communication Technologies (ICACCTech)*, Banur, India, 2023, pp. 279-283, doi: 10.1109/ICACCTech61146.2023.00052.

[8] Y. W. Wong, H. -T. Cheng, S. -Q. Chen and C. -Y. Yang, "Portable Single-Electrode EEG Signal Acquisition Device for Sleep Disorder Identification," *2024 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)*, Hsinchu, Taiwan, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICSSE61472.2024.10608873.

[9] Bryan Q, Dr. José de Jesús M, Dr. Aldo Rafael S, MDU. Antonia Z and M.C. Marcia L, “Procesamiento y análisis de señales encefalográficas con Matlab y Neurosky MindWave”, Vol. 10, Academia Journals Tabasco 2018.

[10] J. He, D. Liu, Z. Wan and C. Hu, "A noninvasive real-time driving fatigue detection technology based on left prefrontal Attention and Meditation EEG," *2014 International Conference on Multisensor Fusion and Information Integration for Intelligent Systems (MFI)*, Beijing, China, 2014, pp. 1-6, doi: 10.1109/MFI.2014.6997673.

[11] S. Vashisht and B. Sharma, "A Comparative Analysis of NeuroSky and Emotiv EEG Systems for Brain-Computer Interface Applications," *2024 Second International Conference on Intelligent*

Cyber Physical Systems and Internet of Things (ICoICI), Coimbatore, India, 2024, pp. 1113-1118, doi: 10.1109/ICoICI62503.2024.10696481.

[12] Y. W. Wong, H. -T. Cheng, S. -Q. Chen and C. -Y. Yang, "Portable Single-Electrode EEG Signal Acquisition Device for Sleep Disorder Identification," *2024 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)*, Hsinchu, Taiwan, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICSSE61472.2024.10608873.

[13] NeuroSky MindWave: NeuroSky, "MindWave EEG Headset," NeuroSky, 2025. [En línea].
Disponible: https://store.neurosky.com/pages/mindwave. [Accedido: del 10-Dic-2024 a 4-ene-2025].

[14] Raspberry Pi: Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi Documentation," Raspberry Pi Foundation, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.raspberrypi.org/documentation/. [Accedido: 10-17-Dic-2024].